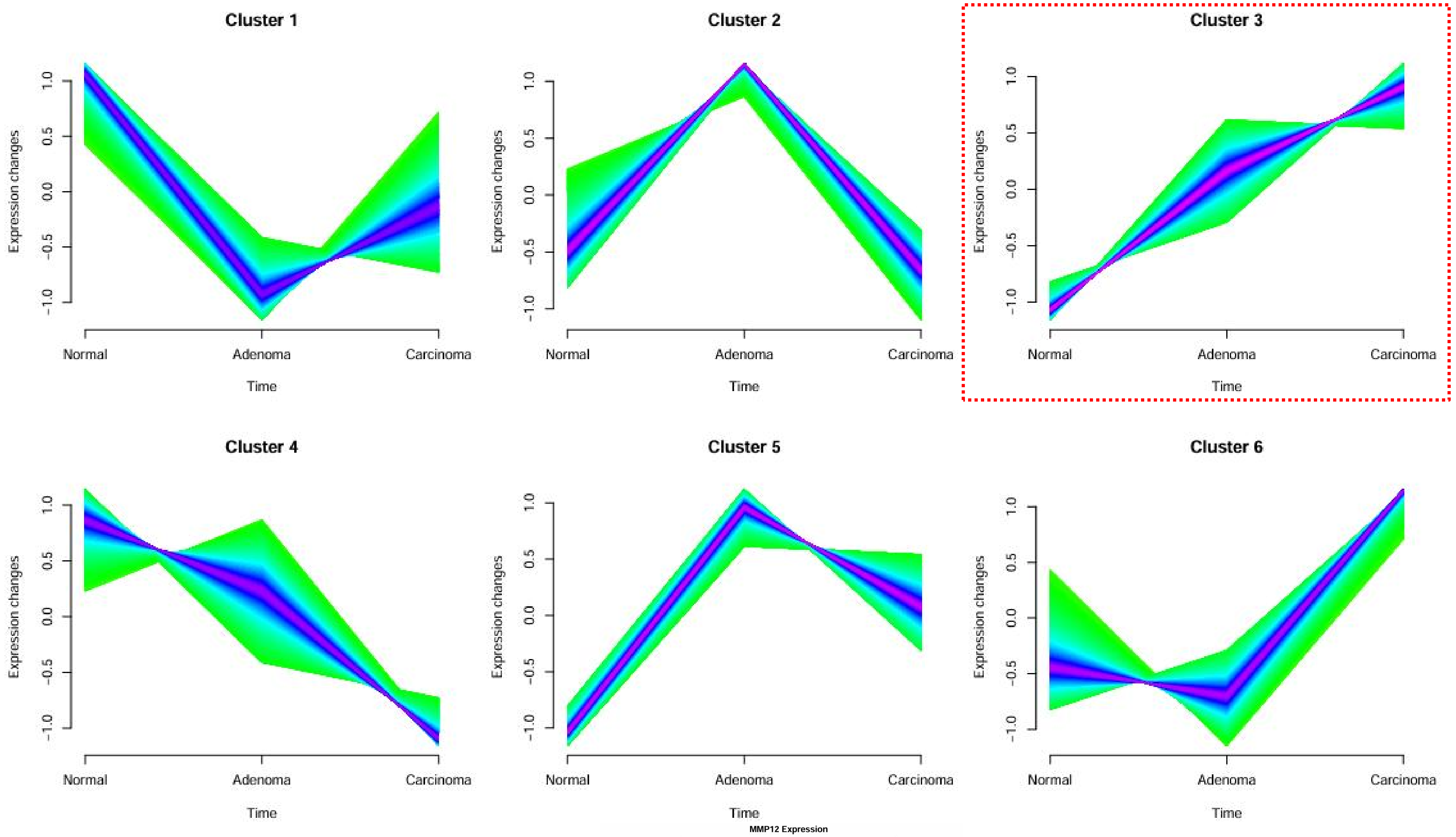
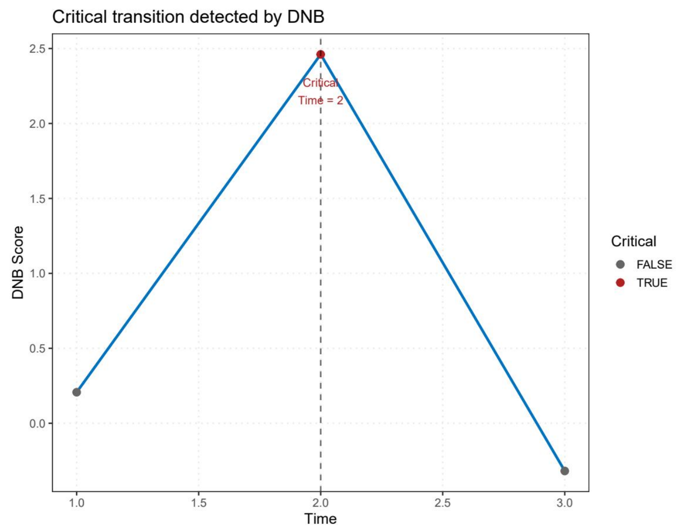
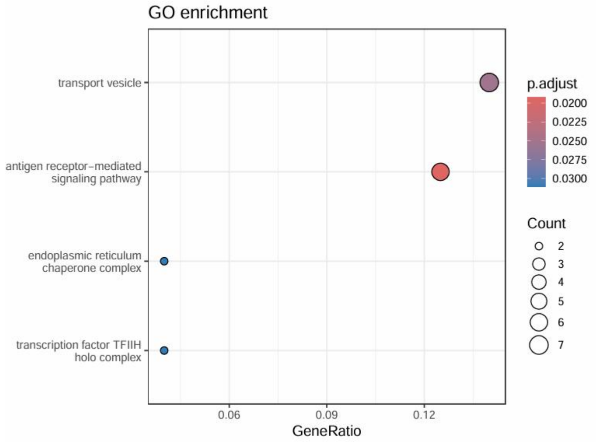
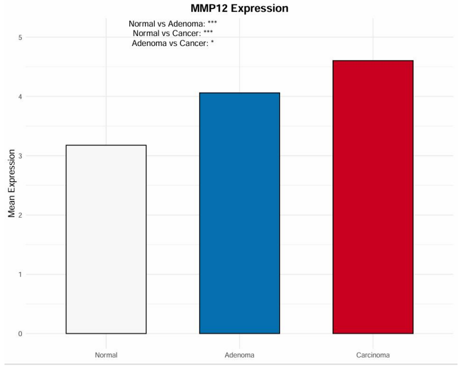




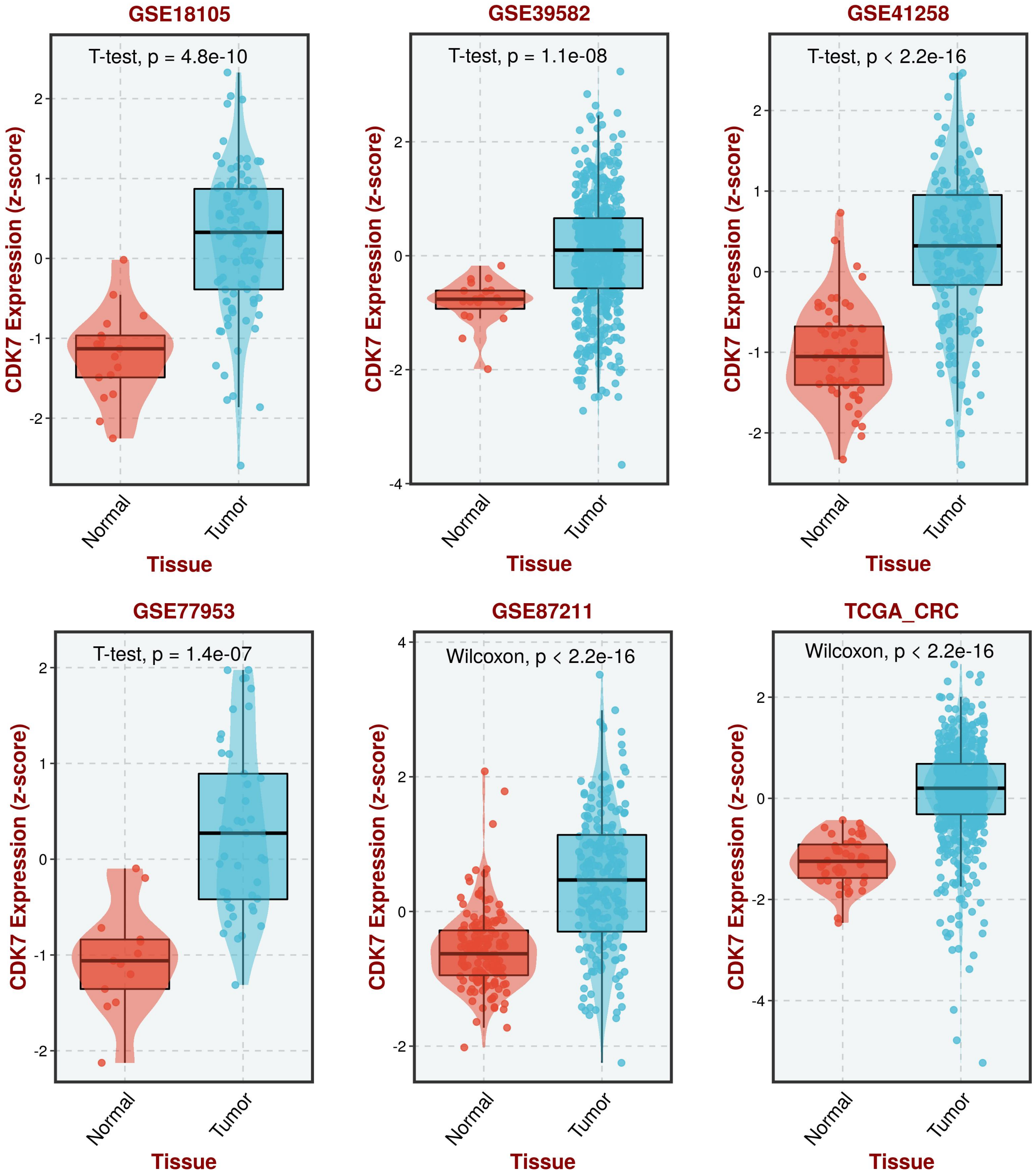


验证集验证取交集



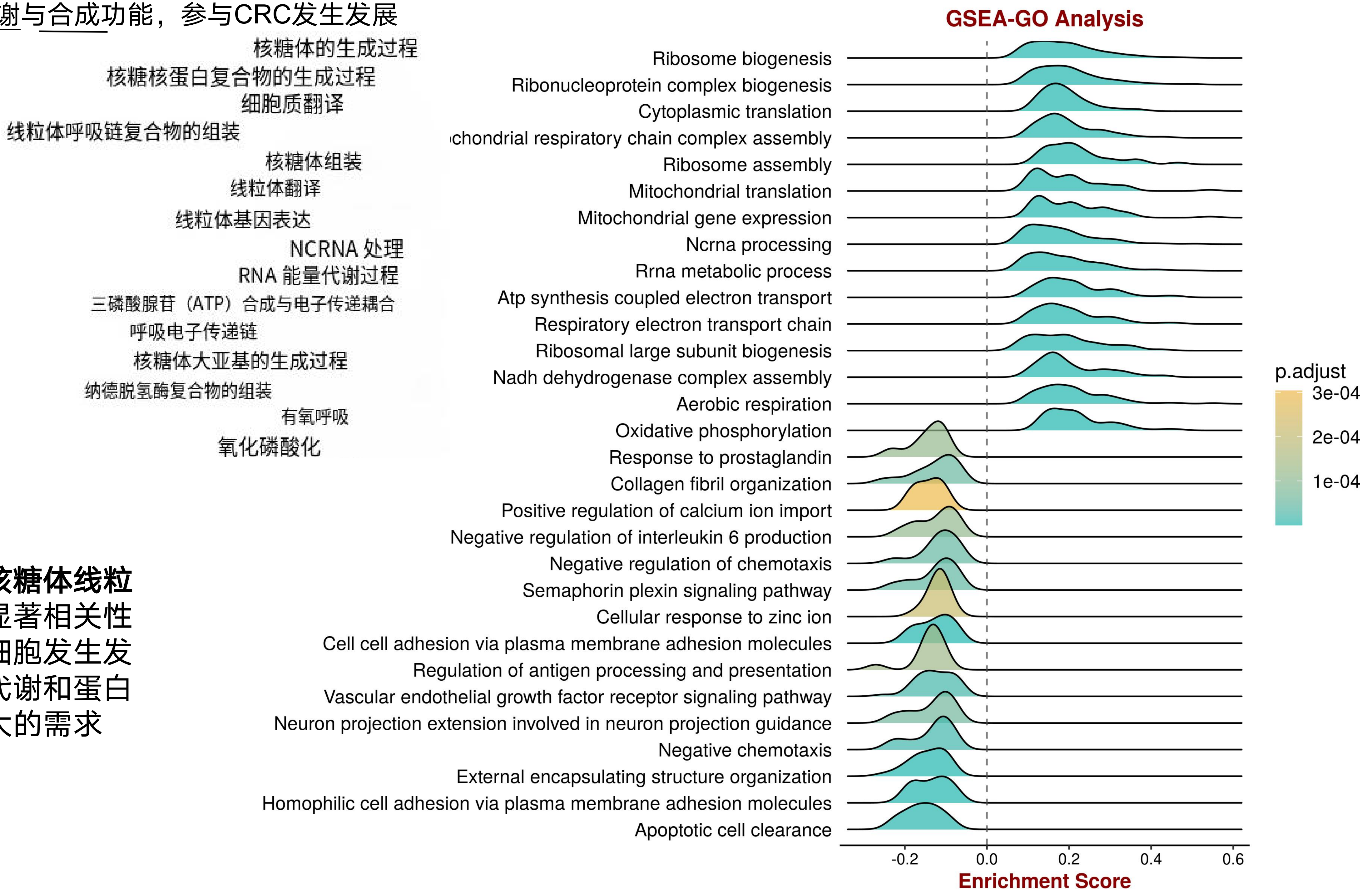
动物模型验证

CDK7



不同数据集中CDK7在肿瘤中的表达量都高于正常组织

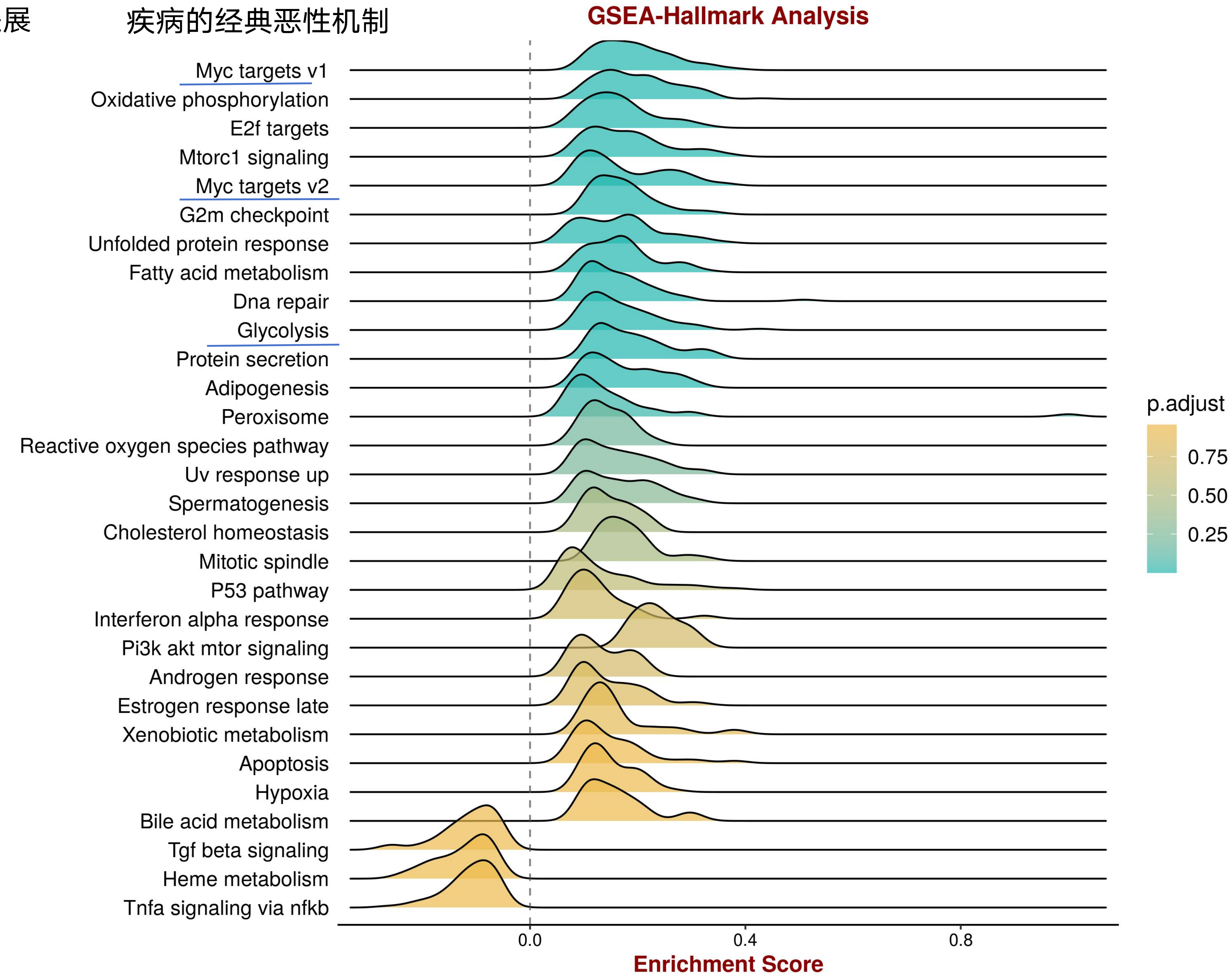
调控细胞基础代谢与合成功能，参与CRC发生发展



大部分和**核糖体线粒体**活动呈显著相关性符合恶性细胞发生发展对能量代谢和蛋白质合成增大的需求

参与相关癌症核心特征通路参与癌症进展

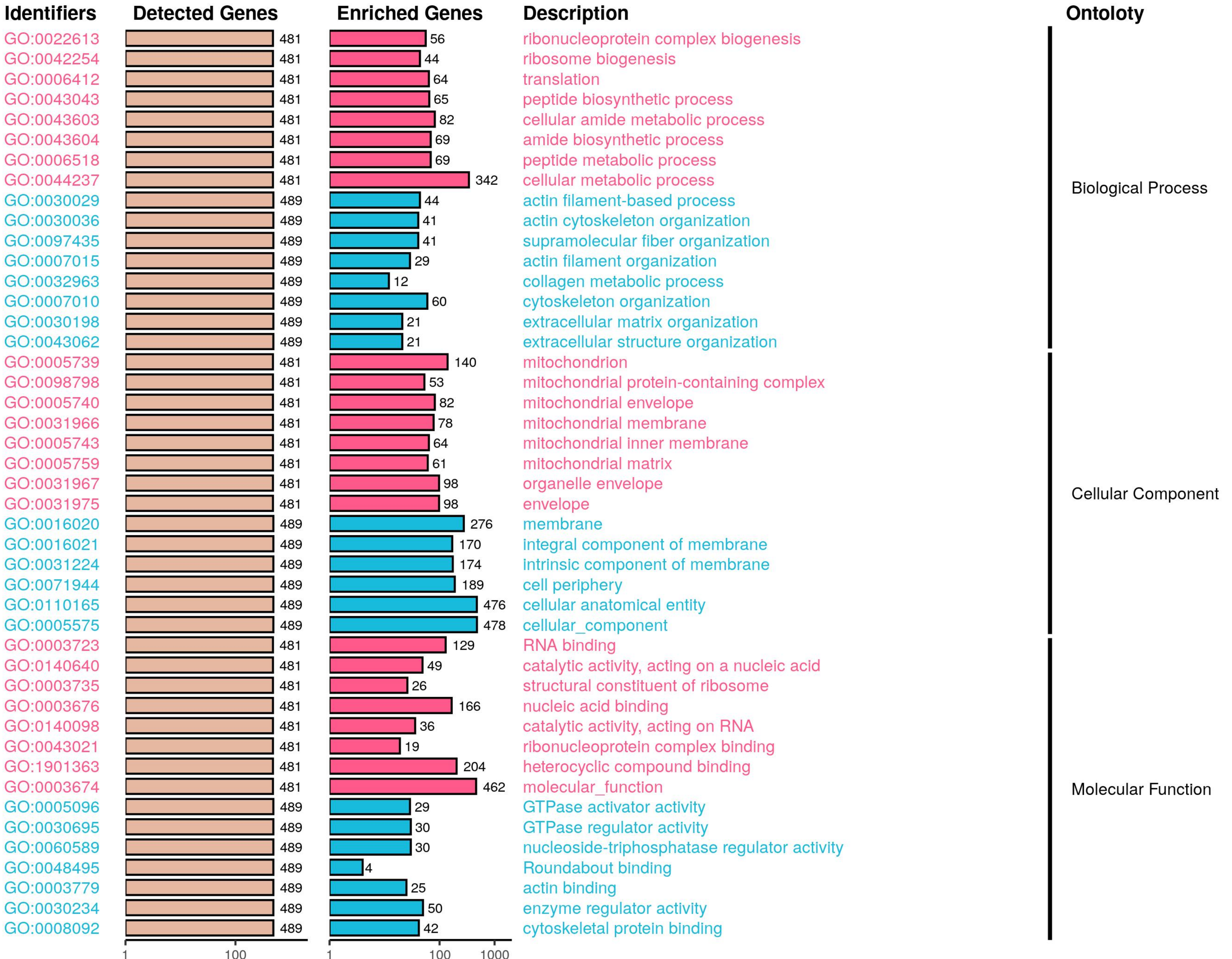
疾病的经典恶性机制



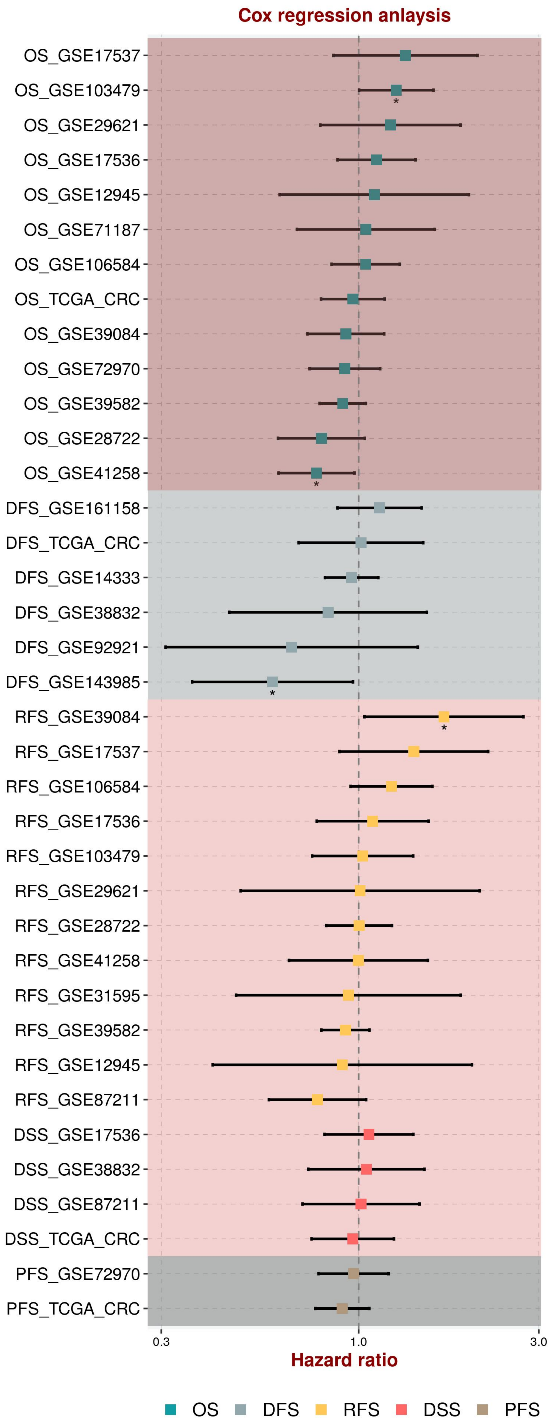
高度富集在 “癌细胞增殖（Myc/E2f 通路）、癌细胞能量代谢（糖酵解）、细胞周期调控（G2m checkpoint）” 等癌症核心特征通路中

基因功能分类的富集结果表

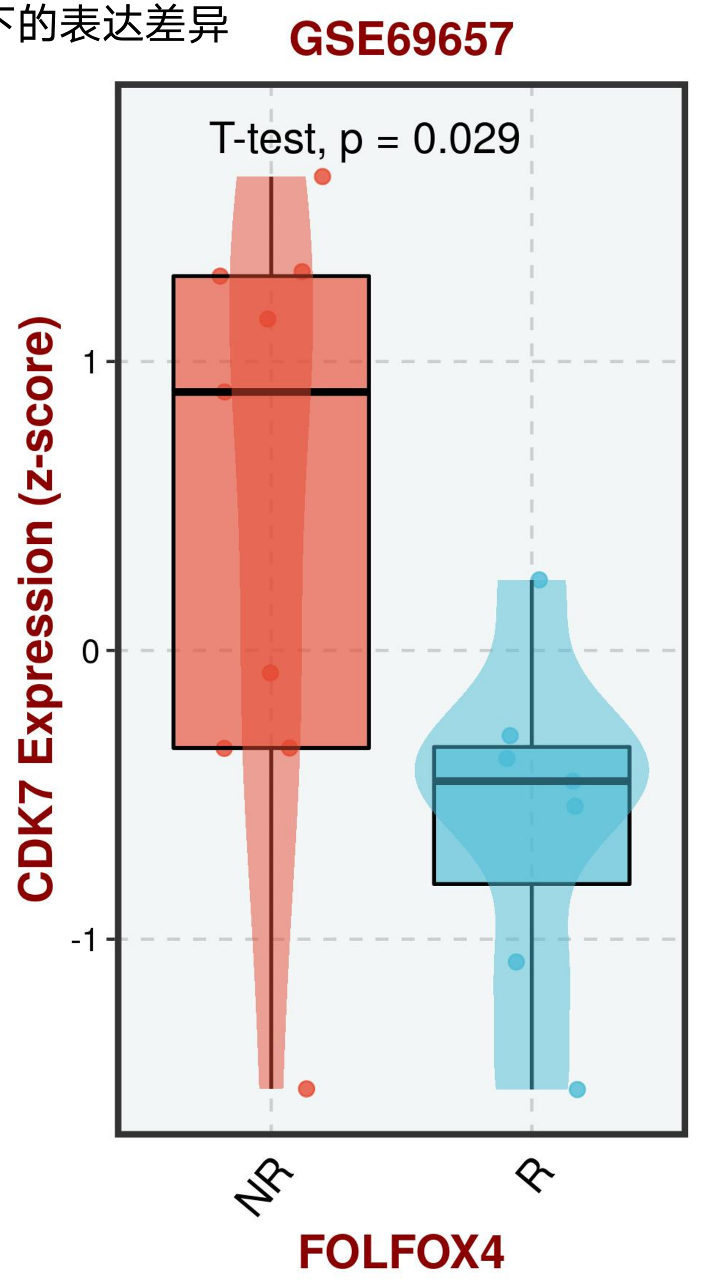
显著富集于三大类功能，
尤其是 “线粒体能量代谢、
核糖体蛋白合成” 等功能



Cox 回归分析图



CDK7 基因在 FOLFOX4 化疗方案下的表达差异

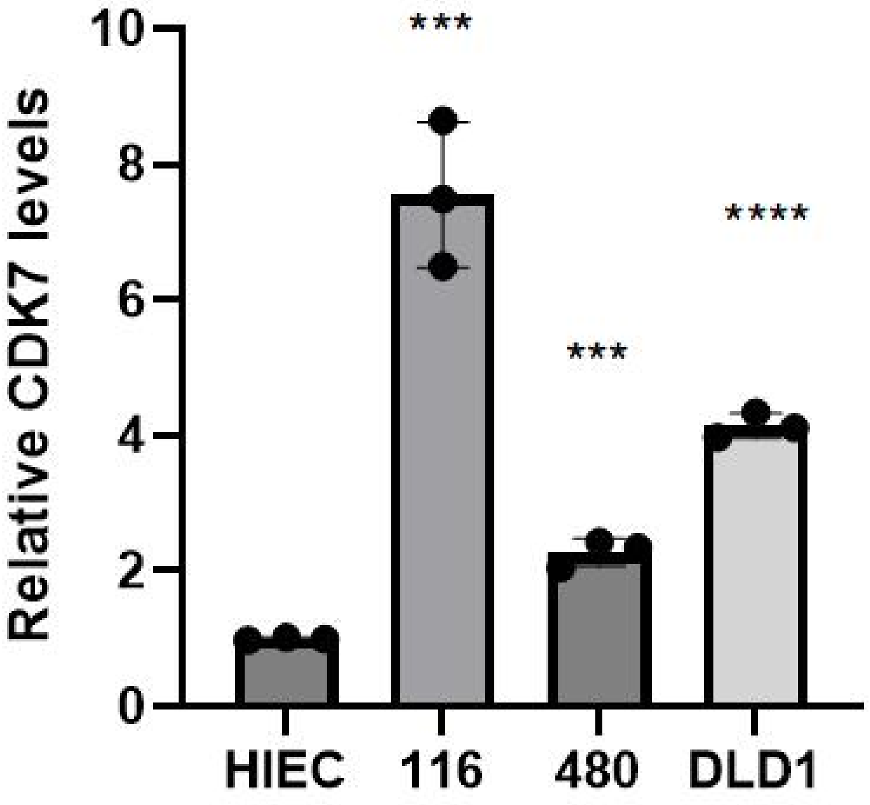


目标基因高表达与以上核心生存指标（风险比 > 1）

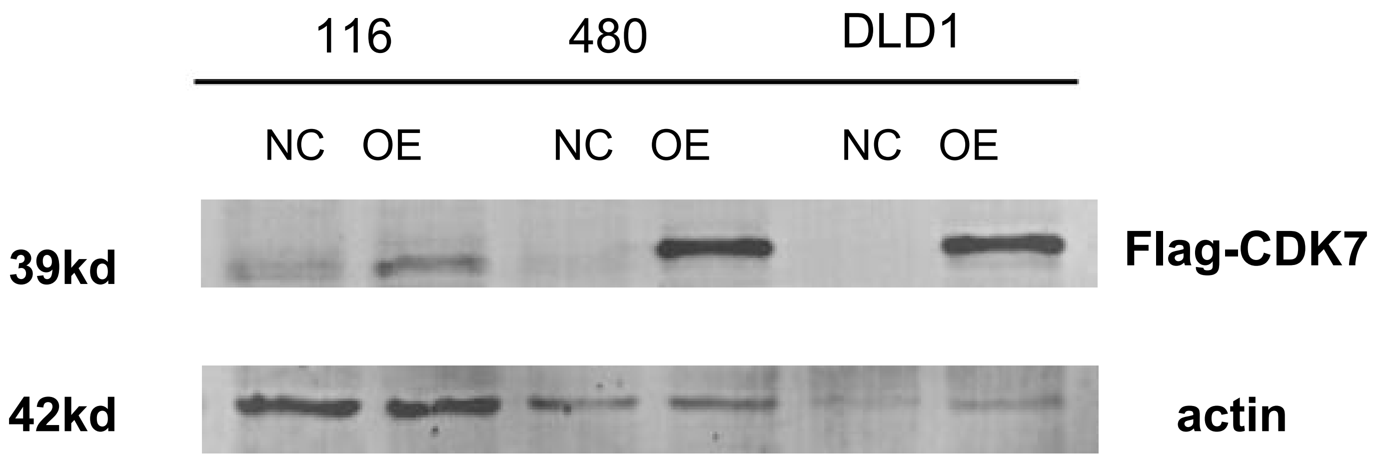
和预后相关性不大

接受 FOLFOX4 化疗的患者中，治疗无响应（NR）组的 CDK7 表达显著高于有响应（R）组

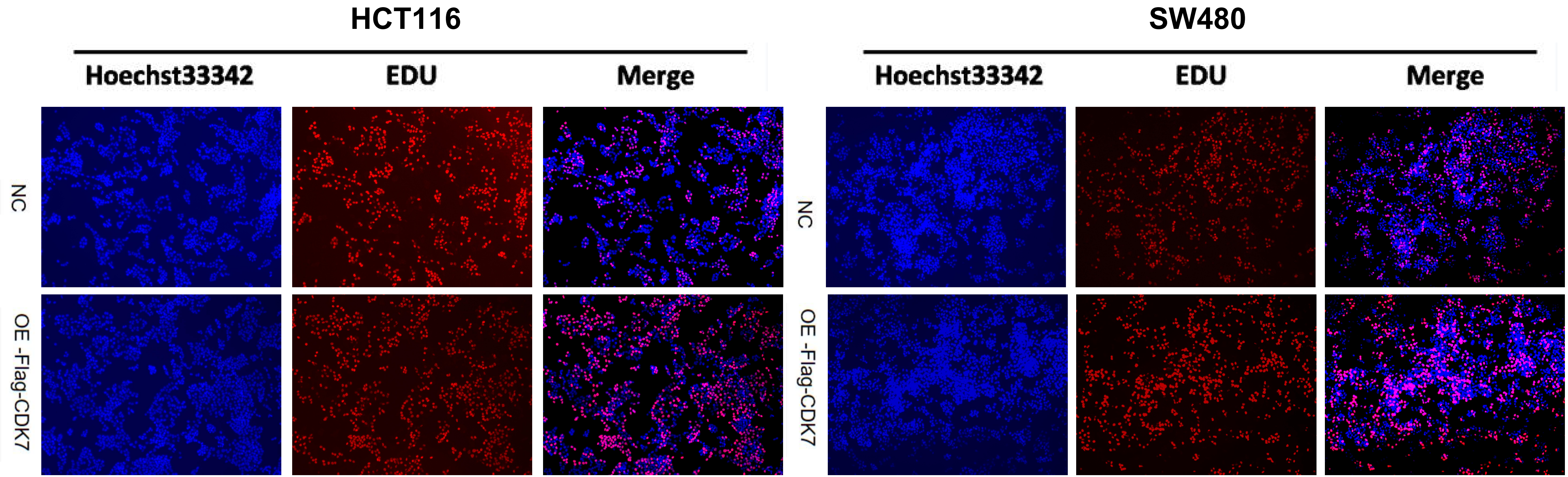
不同细胞系中CDK7的相对表达量



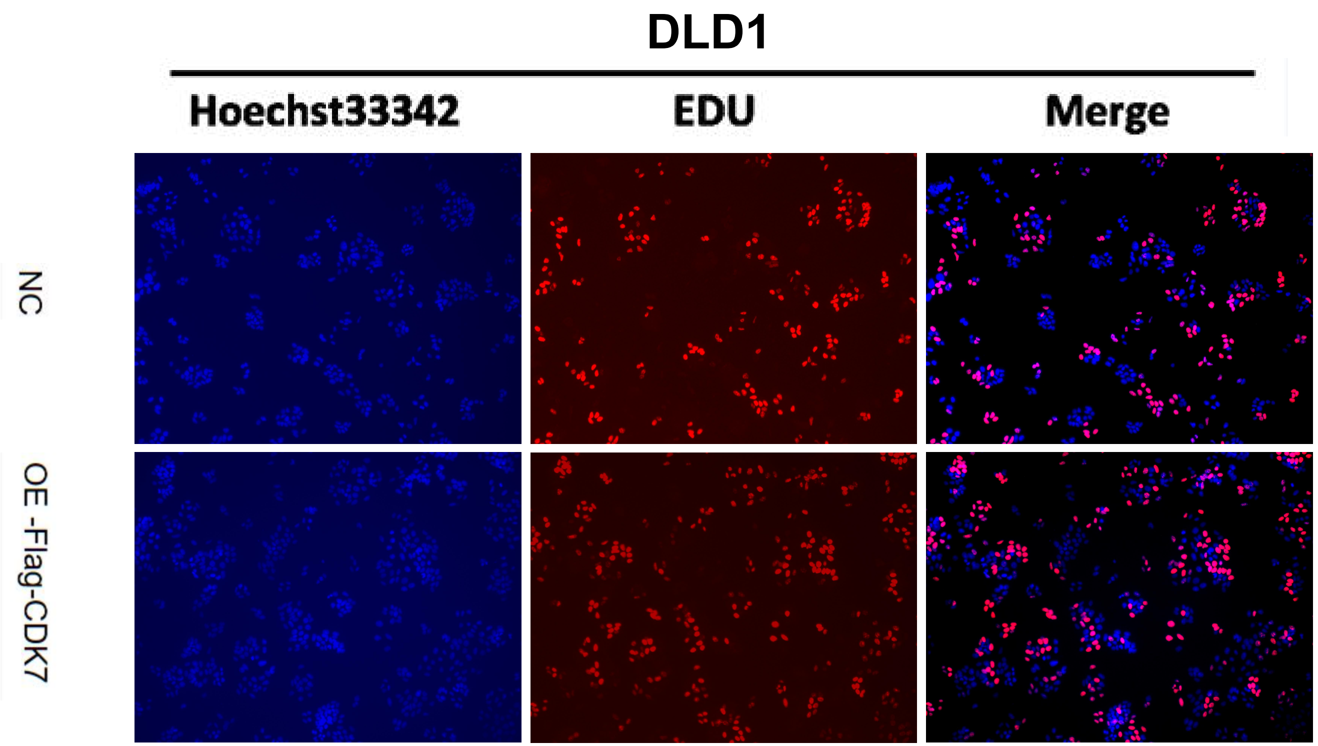
wb验证转染效果



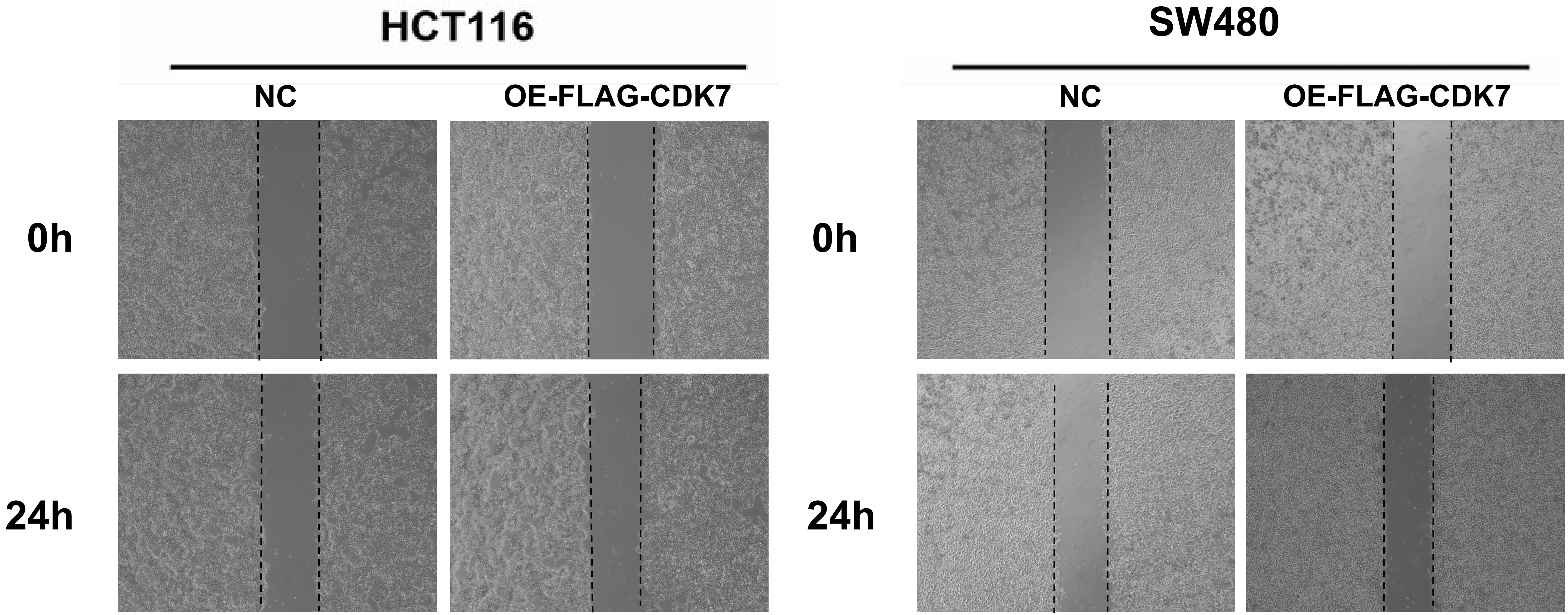
EDU


HCT116
SW480
Hoechst33342
EDU
Merge
Hoechst33342
EDU
Merge
NC
OE -Flag-CDK7
NC
OE -Flag-CDK7

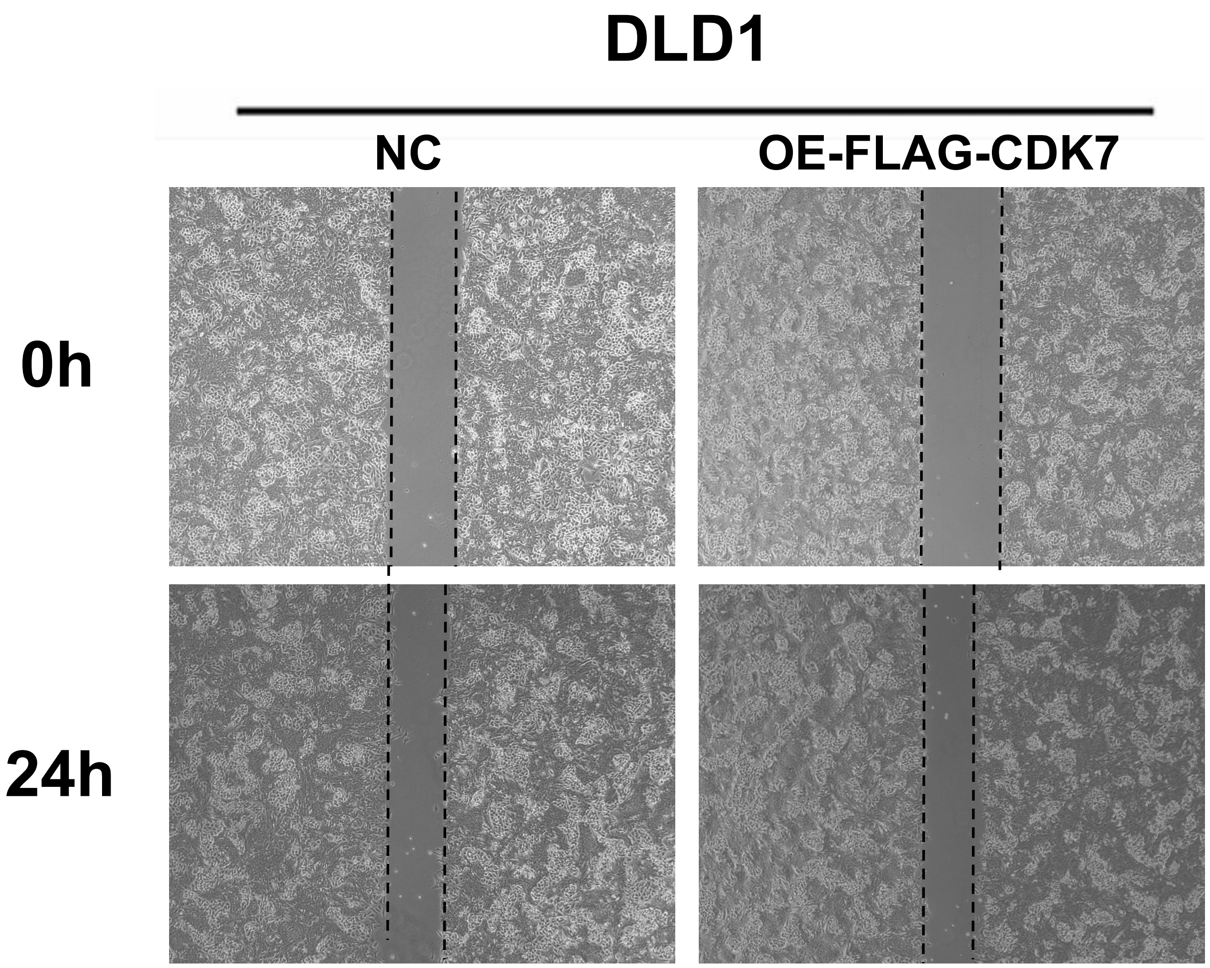
EDU



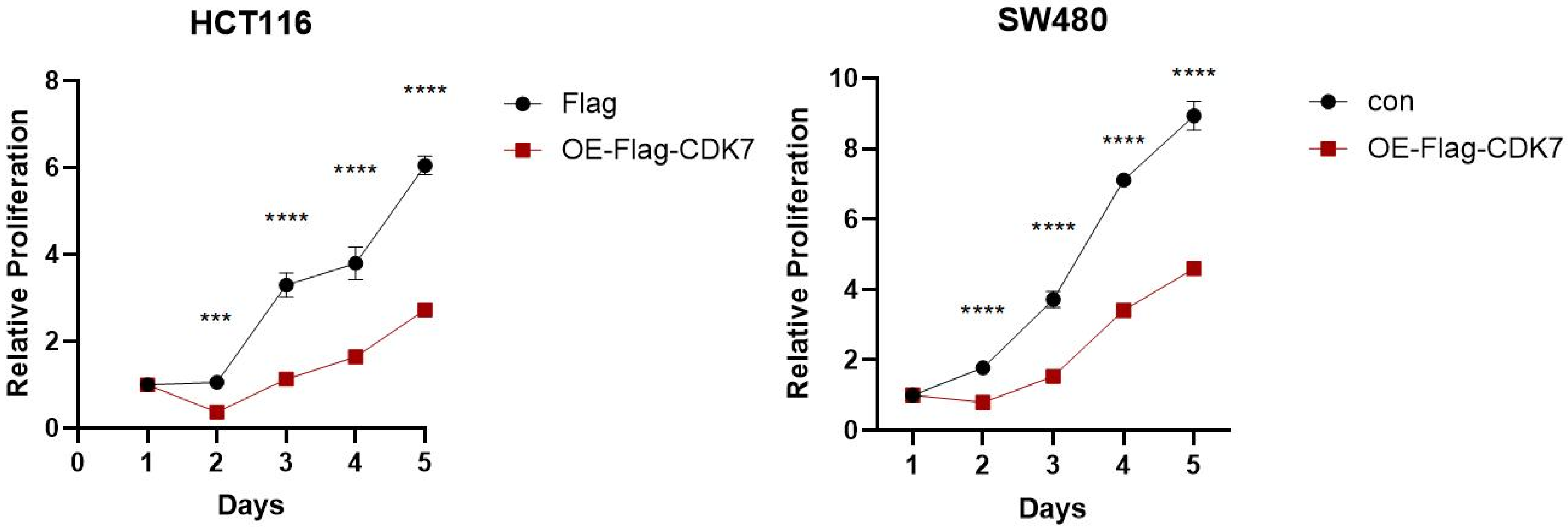
划痕



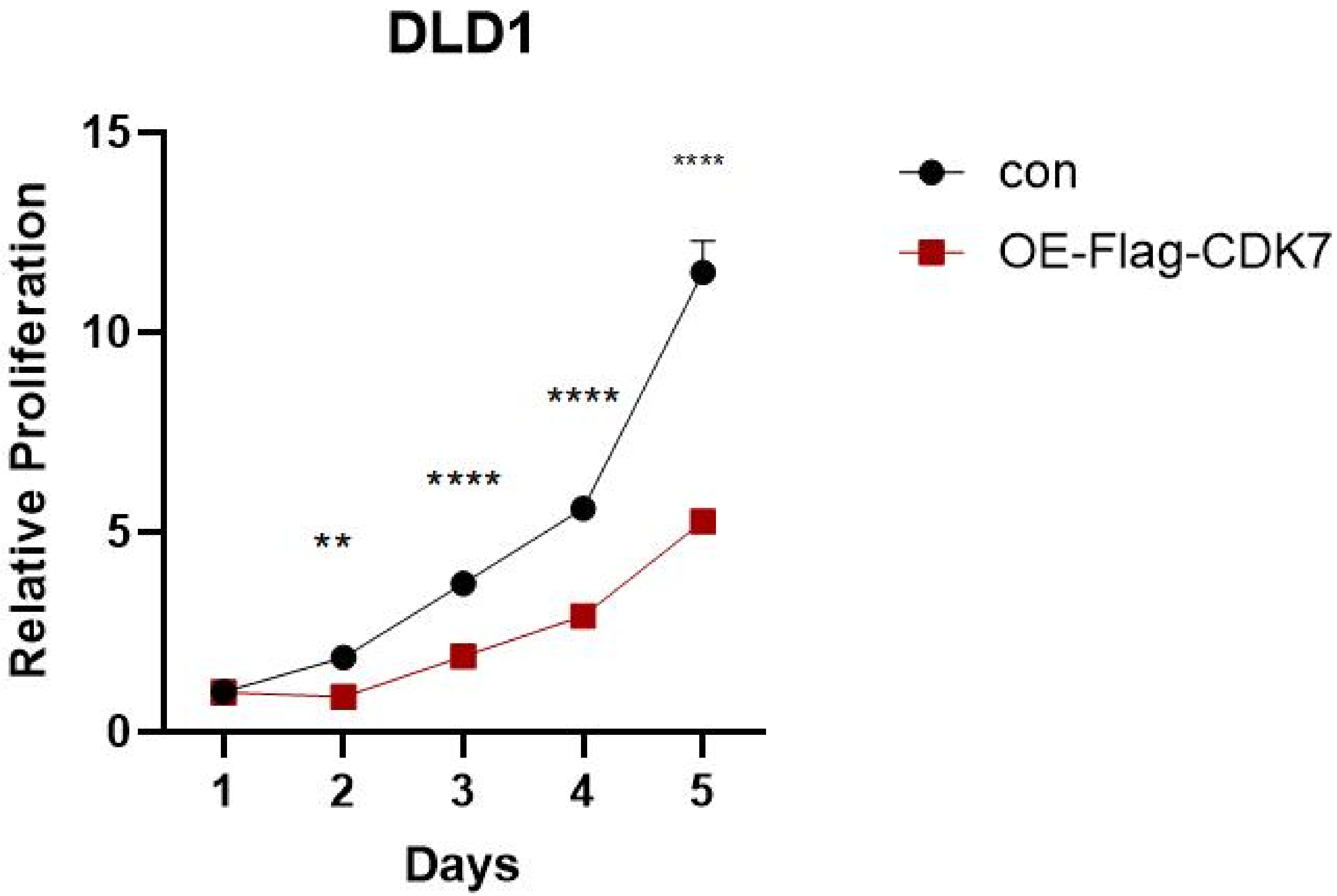
划痕



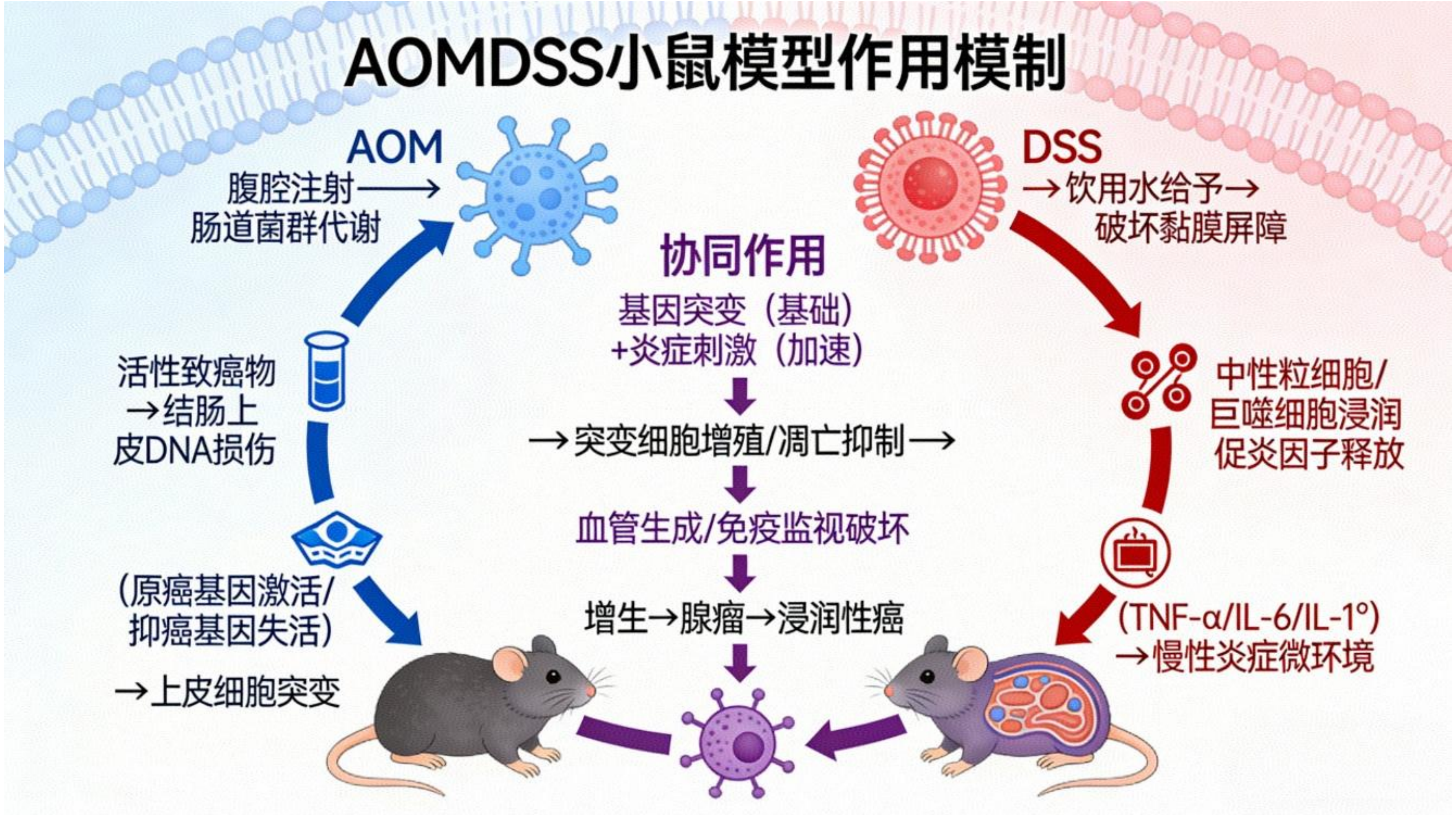
CCK8


HCT116
Relative Proliferation
Days
Flag
OE-Flag-CDK7
***
****
SW480
con
OE-Flag-CDK7

CCK8



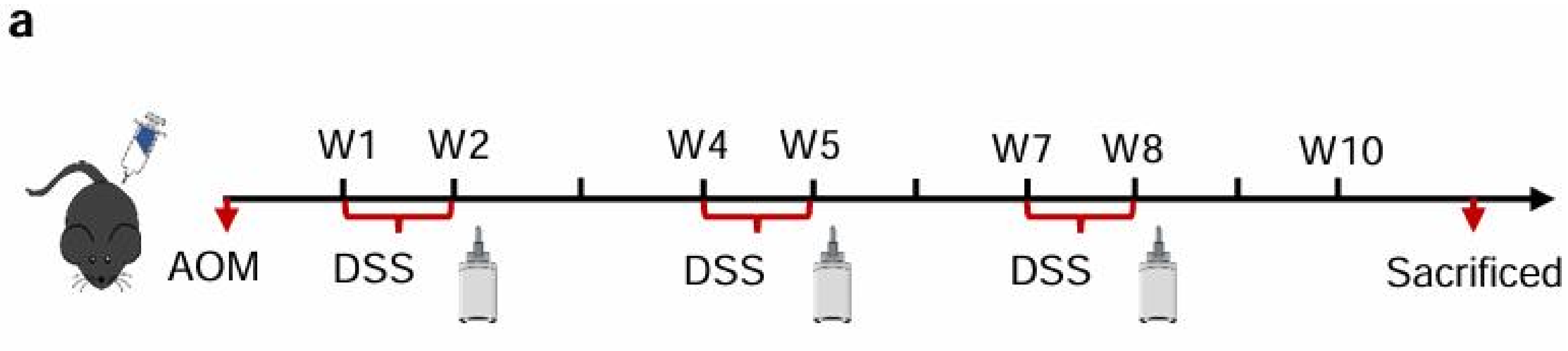
DLD1
Relative Proliferation
15
10
5
0
1
2
3
4
5
Days
**
****
****
****
con
OE-Flag-CDK7



化学诱导＋炎症驱动

原理：DSS诱导的炎症微环境会促进AOM诱导的恶变细胞的增殖、存活，抑制其凋亡，最终使结肠黏膜从炎症→增生→异型增生→腺瘤→腺癌逐步发展，完整模拟结直肠癌的炎癌转变进程

AOM-DSS肿瘤小鼠模型生成示意图



ROS-induced cytosolic release of mitochondrial PGAM5 promotes colorectal cancer progression by interacting with MST3. Nat Commun. 2025 Feb 6;16(1):1406. doi: 10.1038/s41467-025-56444-2IF: 15.7 Q1 . PMID: 39915446; PMCID: PMC11802746.

AOM and DSS treatment
8周龄雄性小鼠(C57BL/6)腹腔注射AOM (Sigma-Aldrich)，剂量为10 mg/kg体重。注射后1周，小鼠饮水中加入2% DSS(分子量:36000 - 50000,MP Biomedicals) 1周，正常饮水2周。小鼠共接受三个周期的DSS。在第三轮DSS饲喂后第7天维持正常饮水量4 ~6周。处死小鼠，收集结肠远端组织，评估肿瘤数量和面积。

原本创新点是在细胞周期蛋白和炎癌免疫之间的调控
现往线粒体自噬上靠

1.周期流式 有效果跑周期蛋白

2.转敲低质粒 线粒体免疫荧光看CDK7对线粒体功能的影响

3.结晶紫

4.ROS

5.线粒体自噬（P62 LC3）表达情况

6.线粒体免疫荧光已在做 CCK8结果在重复中

结合已有EDU和CCK8结果
EDU↑+CCK8↓——增殖快，死的更快——细胞释放大量线粒体DNA+活性氧——激活cGAS——STING天然免疫通路

CDK7——周期加速—1.—线粒体应激—2.—线粒体自噬失衡—3.—细胞存活率下降+炎症激活——炎癌转变

体内：
1.线粒体功能检测：mtROS↑,JC-1↓,ATP↓
2.线粒体自噬标志：wb(LC3-Ⅱ/Ⅰ↑P62↓自噬激活，PINK/Parkin↑
3.炎症上游：cGAS-STING-炎症-预后差
动物模型：AOM/DSS模型：CDK7过表达-线粒体损伤增多-炎症-腺瘤/癌

cGAS——STING天然免疫通路
cGAS（DNA 感受器）结合细胞质里出现外源 DNA / 线粒体漏出来的 DNA，产生cGAMP，cGAMP激活STING，从而激活 IRF3 / NF-κB，最终放出：IFN-β（I 型干扰素）IL-6、TNF-α 等炎症因子